2014 普通高等学校招生考试 (大纲卷文)

一、选择题

1. 设集合 $M=\{1,\ 2,\ 4,\ 6,\ 8\}$, $N=\{1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 6,\ 7\}$, 则 $M\cap N$ 中元素的个数为 ( )

(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 7

2. 已知角 α 的终边经过点 $(-4,3)$, 则 $\cos\alpha=$ ( )

(A) $\dfrac{4}{5}$ (B) $\dfrac{3}{5}$ (C) $-\dfrac{3}{5}$ (D) $-\dfrac{4}{5}$

3. 不等式组 $\begin{cases}x(x+2)>0,\\|x|<1\end{cases}$ 的解集为 ( )

(A) $\{x\mid -2<x<-1\}$ (B) $\{x\mid -1<x<0\}$

(C) $\{x\mid 0<x<1\}$ (D) $\{x\mid x>1\}$

4. 已知正四面体 $ABCD$ 中, E 是 AB 的中点, 则异面直线 CE 与 BD 所成角的余弦值为 ( )

(A) $\dfrac{1}{6}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{6}$ (C) $\dfrac{1}{3}$ (D) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

5. 函数 $y=\ln(\sqrt[3]{x}+1)\ \ (x>-1)$ 的反函数是 ( )

(A) $y=(1-\mathrm{e}^x)^3\ \ (x>-1)$ (B) $y=(\mathrm{e}^x-1)^3\ \ (x>-1)$

(C) $y=(1-\mathrm{e}^x)^3\ \ (x\in\mathbf{R})$ (D) $y=(\mathrm{e}^x-1)^3\ \ (x\in\mathbf{R})$

6. 已知 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 为单位向量, 其夹角为 60°, 则 $(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=$ ( )

(A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

7. 有 6 名男医生、5 名女医生, 从中选出 2 名男医生、1 名女医生组成一个医疗小组, 则不同的选法共有 ( )

(A) 60 种 (B) 70 种 (C) 75 种 (D) 150 种

8. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 若 $S_2=3$, $S_4=15$, 则 $S_6=$ ( )

(A) 31 (B) 32 (C) 63 (D) 64

9. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ \ (a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2, 离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, 过 F_2 的直线 l 交 C 于 A、B 两点, 若 $\triangle AF_1B$ 的周长为 $4\sqrt{3}$, 则 C 的方程为 ( )

(A) $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{2}=1$ (B) $\dfrac{x^2}{3}+y^2=1$ (C) $\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{8}=1$ (D) $\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{4}=1$

10. 正四棱锥的顶点都在同一球面上, 若该棱锥的高为 4, 底面边长为 2, 则该球的表面积为 ( )

(A) $\dfrac{81\pi}{4}$ (B) 16π (C) 9π (D) $\dfrac{27\pi}{4}$

11. 双曲线 C: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ \ (a>0,\ b>0)$ 的离心率为 2, 焦点到渐近线的距离为 $\sqrt{3}$, 则 C 的焦距等于 ( )

(A) 2 (B) $2\sqrt{2}$ (C) 4 (D) $4\sqrt{2}$

12. 奇函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 若 $f(x+2)$ 为偶函数, $f(1)=1$, 则 $f(8)+f(9)=$ ( )

(A) -2 (B) -1 (C) 0 (D) 1

二、填空题

13. $(x-2)^6$ 的展开式中 x^3 的系数为_____. (用数字作答)

14. 函数 $y=\cos 2x+2\sin x$ 的最大值为_____.

15. 设 x、y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y\geqslant 0,\\x+2y\leqslant 3,\\x-2y\leqslant 1,\end{cases}$ 则 $z=x+4y$ 的最大值为_____.

16. 直线 l_1 和 l_2 是圆 $x^2+y^2=2$ 的两条切线, 若 l_1 与 l_2 的交点为 $(1,3)$, 则 l_1 与 l_2 的夹角的正切值等于_____.

三、解答题

17. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_2=2$, $a_{n+2}=2a_{n+1}-a_n+2$.

(1) 设 $b_n=a_{n+1}-a_n$, 证明 $\{b_n\}$ 是等差数列;

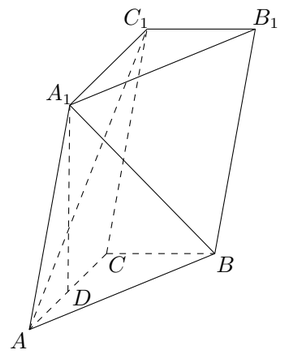
(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

18. $\triangle ABC$ 的内角 A、B、C 的对边分别为 a、b、c, 已知 $3a\cos C=2c\cos A$, $\tan A=\dfrac{1}{3}$, 求 B.

19. 如图, 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 点 A_1 在平面 ABC 内的射影 D 在 AC 上, $\angle ACB=90^\circ$, $BC=1$, $AC=CC_1=2$.

(1) 证明: $AC_1\perp A_1B$;

(2) 设直线 AA_1 与平面 BCC_1B_1 的距离为 $\sqrt{3}$, 求二面角 A_1-AB-C 的大小.



20. 设每个工作日甲、乙、丙、丁 4 人需使用某种设备的概率分别为 0.6、0.5、0.5、0.4, 各人是否需使用设备相互独立.

(1) 求同一工作日至少 3 人需使用设备的概率;

(2) 实验室计划购买 k 台设备供甲、乙、丙、丁使用, 若要求"同一工作日需使用设备的人数大于 k"的概率小于 0.1, 求 k 的最小值.

21. 函数 $f(x)=ax^3+3x^2+3x\ (a\neq 0)$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若函数 $f(x)$ 在区间 $(1,2)$ 是增函数, 求 a 的取值范围.

22. 已知抛物线 C: $y^2=2px\ (p>0)$ 的焦点为 F, 直线 $y=4$ 与 y 轴的交点为 P, 与 C 的交点为 Q, 且 $|QF|=\dfrac{5}{4}|PQ|$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过 F 的直线 l 与 C 相交于 A、B 两点, 若 AB 的垂直平分线 l' 与 C 相交于 M、N 两点, 且 A、M、B、N 四点在同一圆上, 求 l 的方程.